

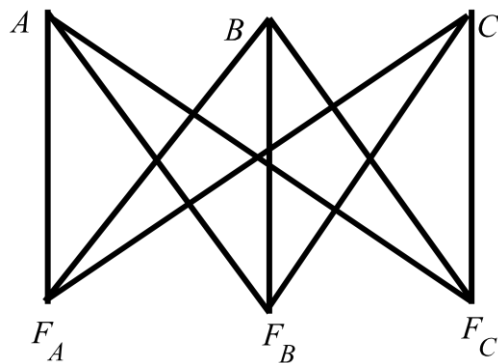
Grafuri plane și planare

Esența problemei:

De stabilit dacă un graf poate fi reprezentat în plan fără ca muchiile să se intersecteze în alte puncte decât în vârfuri.

Problema utilității sau problema celor trei case și trei fântâni.

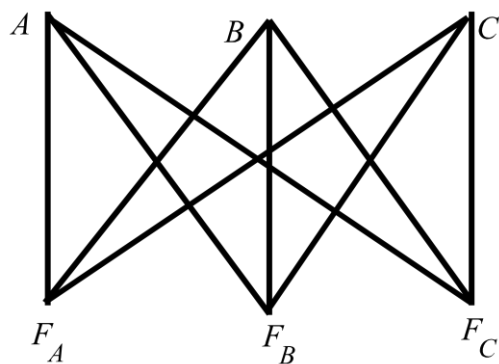
Pe un teren s-au construit trei case A, B, C și câte o fântână F_A, F_B, F_C pentru fiecare casă. Deoarece seceta frecventă făcea ca fântânile să sece adesea a fost necesar ca fiecare casă să aibă un drum de acces la fiecare fântână.



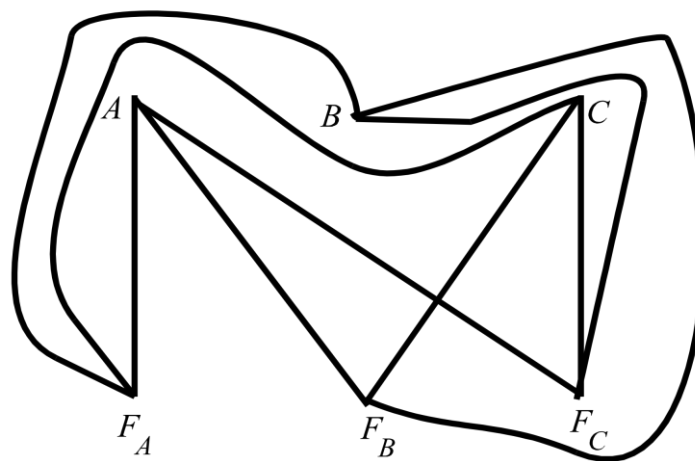
După un timp locuitorii caselor s-au certat și au hotărât să construiască drumuri la cele 3 fântâni care să nu se intersecteze.

Evident reprezentarea 1 nu satisface această condiție, muchiile grafului având multe puncte de intersecție diferite de vârfurile grafului.

Numărul acestor intersecții se poate reduce la unul singur dacă se construiesc căile de acces din fig. 2, grafurile respective fiind izomorfe.



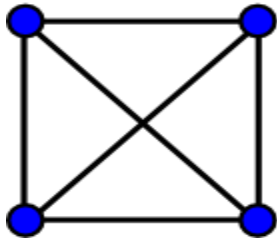
1



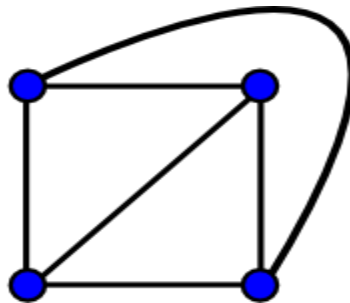
2

În continuare vom vedea că problema utilității nu admite soluție deci nu se pot construi căile de acces fără să aibă cel puțin un punct de intersecție diferit de vârfurile grafului.

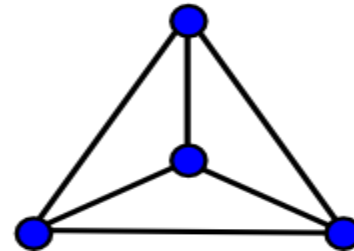
Definiția 1. Graful vârfurile căruia sunt puncte pe plan, iar muchiile sunt curbe, fără autointersecții, care unesc vârfurile corespunzătoare astfel, încât orice două muchii au doar un singur punct comun – vârful incident cu aceste muchii, se numește *graf plan*.



G_1



G_2



G_3

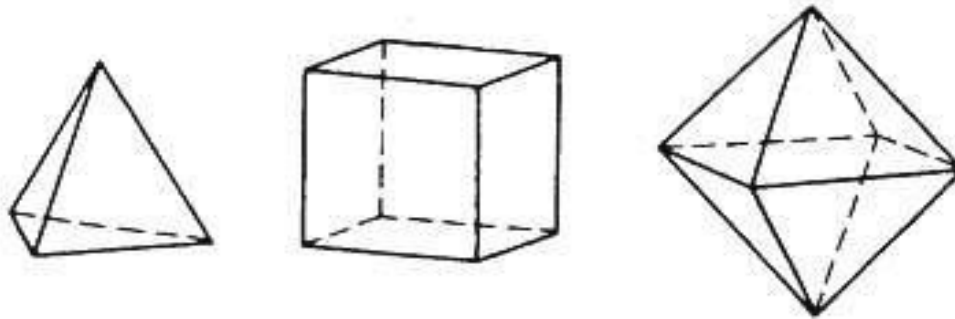


Definiția 2. Orice graf izomorf unui graf plan se numește *graf planar*.

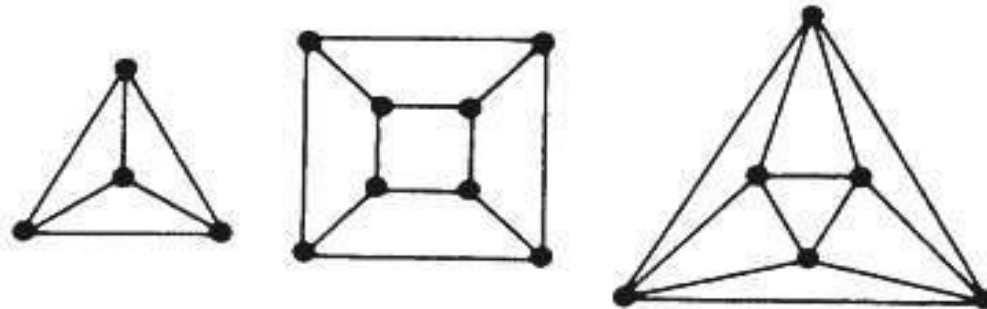
G_1 este graf planar, deoarece este izomorf grafului G_2 care este plan.



Grafuri planare



*reprezentare plană
grafurile suport*



Afirmații:

- 1) Orice subgraf al unui graf planar este planar.
- 2) Un graf este planar $\Leftrightarrow$ fiecare componentă conexă a sa este graf planar.

Vom spune că graful G poate fi *amplasat în spațiul L* dacă $\exists$ așa o aplicație a vârfurilor și muchiilor grafului G în punctele și, respectiv, curbele fără autointersecții ale spațiului, astfel încât vârfurilor diferite le corespund puncte diferite, iar curbele, care corespund muchiilor respective, se intersectează doar în vârfurile incidente cu aceste muchii.

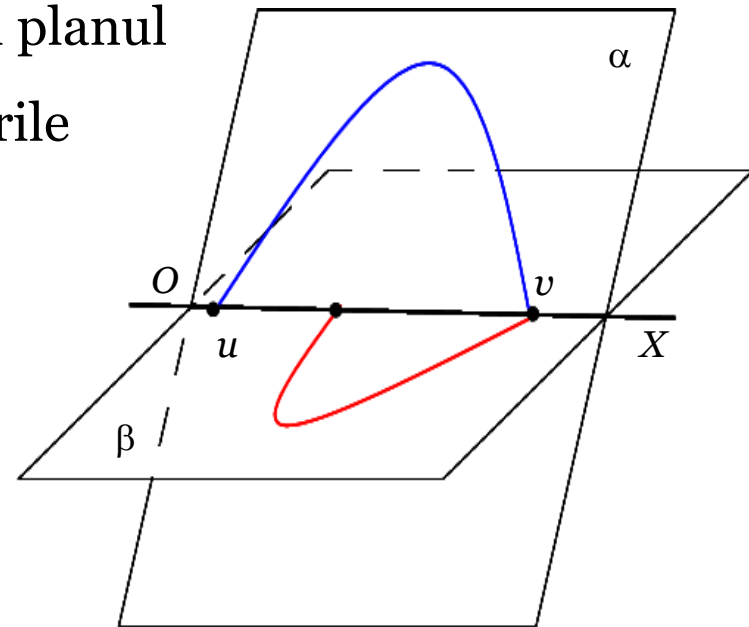
Teorema 1. Orice graf poate fi amplasat în spațiul E^3 .

Dem-ție. Pe axa OX se depun toate vârfurile lui $G=(X,U)$.

Din fasciculul de plane ce trece prin OX se aleg $m=|U|$ plane distincte.

Fiecare muchie (u, v) a lui G se reprezintă în planul corespunzător ca o curbă ce trece prin vârfurile u și v .

Deoarece toate muchiile se află în plane diferite și se intersectează doar în vârfurile incidente cu ele, se obține o amplasare a grafului G în E^3 . ■

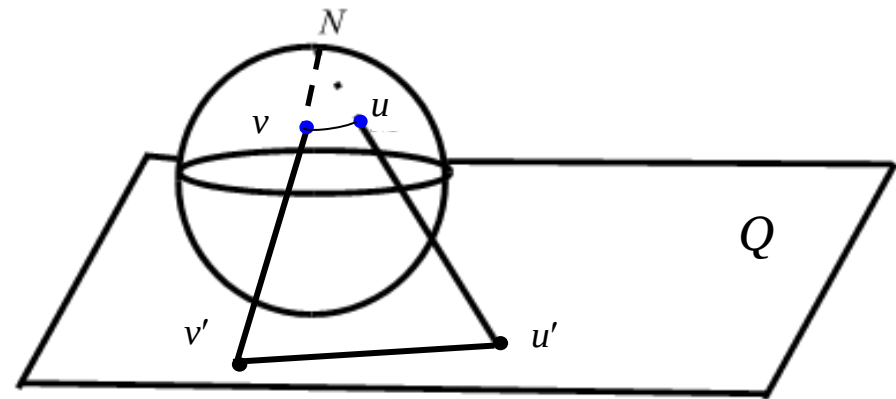


Teorema 2. Graful poate fi amplasat pe sferă dacă și numai dacă el este planar.

Dem-ție. $\triangleright$ E suficient să se analizeze *proiecția stereografică*.

Se consideră o amplasare a lui G pe sferă. Se construieste planul Q tangent la sferă astfel, ca polul nord N (punctul diametral opus punctului de tangență) să nu se afle pe muchie sau să coincidă cu un vârf al lui G .

Dacă u este un punct de pe sferă lui G îi va corespunde în plan punctul u' de intersecție al acestuia cu dreapta ce trece prin N și u .



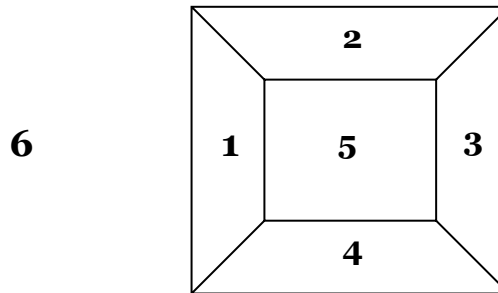
Astfel fiecărui punct de pe sferă îi corespunde un punct unic determinat de pe plan, iar amplasării grafului G îi corespunde pe plan un graf G' care este *plan, izomorf lui G (proiecția stereografică)*. $\Rightarrow G$ este graf planar.

$\triangleleft$ Afirmția inversă se demonstrează în mod analogic. ■

Fațete în graf planar. Formula lui Euler.

Definiția 1. Mulțimea maximală pe puncte în plan cu proprietatea că orice două puncte pot fi unite printr-o curbă fără a intersecta muchiile grafului se numește **fațetă** a grafului plan.

Definiția 2. Mulțimea vârfurilor și muchiilor care aparțin unei fațete formează **frontiera fațetei**.



Orice graf plan are o fațetă infinită numită **fațetă exterioară**.

Celelalte fațete se numesc **interioare**.

Proprietățile amplasărilor plane ale grafurilor

Proprietatea 1. Orice graf planar posedă o amplasare plană în care orice vârf (muchie) fixat va aparține fațetei exterioare.

Proprietatea 2. Fie G constă din 2 componente conexe G_1 și G_2 care sunt grafuri plane și 2 vârfuri arbitrare $u \in G_1$, $v \in G_2$. Atunci graful G' care se obține din G la contopirea vârf. u și v în vârful z posedă o amplasare plană, iar z este punct de articulație al gr. G' .

Proprietatea 3. Orice 2 vârfuri ce aparțin frontierei ale unei fațete a grafului plan pot fi unite printr-un lanț elementar de lungime arbitrară astfel, încât fațeta fixată se va diviza în 2 fațete.

Proprietate 4. Pentru $\forall$ graf plan

- a) fiecare punct al planului ce nu se află pe muchie aparține doar unei singure fațete; P
- b) fiecare punct al muchiei, care nu este vârf, aparține doar unei fațete dacă muchia respectivă este muchie-punte și aparține exact la 2 fațete dacă muchia nu este punte.

Teorema lui Euler. (1758)

Pentru orice graf conex plan este adevărată egalitatea

$$n-m+f=2. (1)$$

Demonstrație.

Fie G un graf plan conex cu n vârfuri. Considerăm arborele parțial T al lui G . Evident, T are o fațetă (exterioară) și n vârfuri.

Se știe că numărul de muchii în arborele T este $n-1$. Substituim aceste date în formula (1), observăm că egalitatea este adevărată pentru T .

Acum vom adăuga la T una câte una muchiile lipsă ale lui. În acest proces, la fiecare pas, numărul vârfurilor nu se modifică, iar numărul muchiilor și al fețelor crește cu o unitate, în baza proprietății 3.

Prin urmare, formula (1) va fi adevărată pentru fiecare graf obținut la fiecare pas al acestui proces și, în consecință, ea este adevărată și pentru graful G , cu care se încheie procesul descris. 

Corolar. Pentru $\forall$ graf planar cu $n \geq 3$ vârfuri este adevărată inegalitatea

$$m \leq 3n - 6.$$

Demonstrație.

Fie G graf plan. $\forall$ muchie a gr. plan sau separă 2 fațete, sau este muchie-punte (proprietatea 4). G este graf simplu $\Rightarrow$ frontiera $\forall$ fațete constă din cel puțin 3 muchii (excepție când G e arbore cu $n=3$; dar și în acest caz inegalitatea e adevărată).

Deci, avem $3f \leq 2m$.

Substituind $f=m-n+2$, din formula Euler, obținem

$$m \leq 3n - 6.$$



Afirmația 1. Graful K_5 nu este planar.

Dem-ție.

Pentru K_5 $n=5$, $m=10$. Presupunem că K_5 este planar. $\Rightarrow$ are loc $3n-6 \geq m$.

Substituind valorile respective în inegalitate obținem $9 \geq 10$.

Contradicție! $\Rightarrow K_5$ nu este planar. ■

Afirmația 2. Graful $K_{3,3}$ nu este planar.

În acest graf $n=6$, $m=9$. Presupunem $K_{3,3}$ este planar.

$\Rightarrow$ pentru $\forall$ amplasare a lui în plan $f=5$, conform formulei lui Euler.

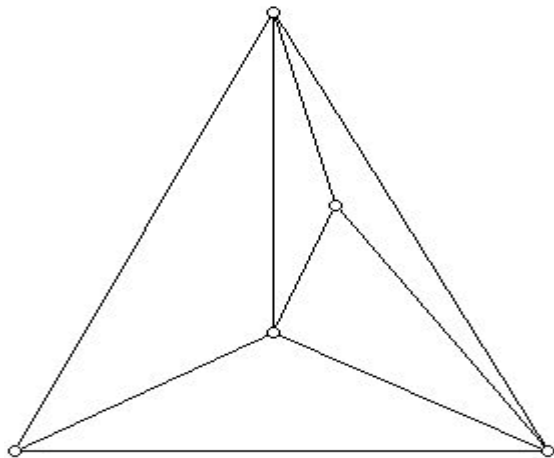
Însă $\forall$ fațetă a grafului bipartit $K_{3,3}$ este mărginită de cel puțin 4 muchii.

Deci, are loc $2m \geq 4f$, adică $18 \geq 20$. Contradicție! $\Rightarrow K_{3,3}$ nu este planar. ■

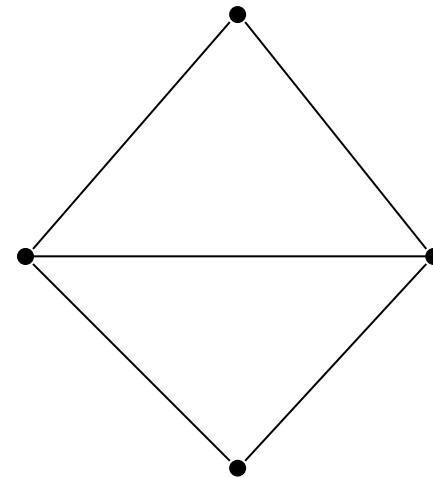
Triangulații

Definiția 1. Graful plan fiecare fațetă a căruia (inclusiv cea exterioară) este mărginită de un ciclu de lungimea 3 se numește *triangulație*.

Definiția 2. Graful *maximal planar* este graful planar în care adăugarea unei muchii arbitrare generează un graf ne planar.



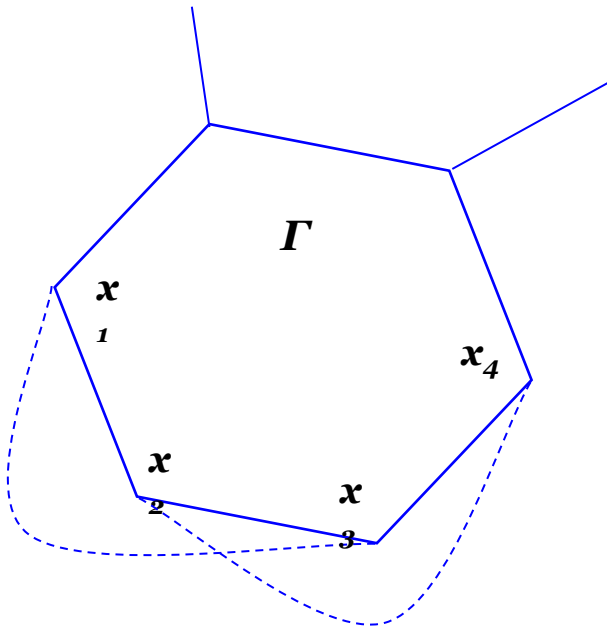
triangulație



Teoremă. Graful este maximal planar $\Leftrightarrow$ el este o triangulație.

Dem-ție. Necesitatea.

Fie G graf maximal planar și nu este triangulație. $\Rightarrow$ În $G \exists$ o fațetă, fie Γ , marginită de ciclu de lungimea ≥ 4 .



Deoarece G este planar el nu poate conține concomitent muchiile (x_1, x_3) și (x_2, x_4) .

Fie $(x_1, x_3) \notin G$.

$\Rightarrow$ Dacă (x_1, x_3) se adaugă în Γ , graful G rămâne planar.

Contradicție, deoarece G este maximal planar.

$\Rightarrow G$ este o triangulație.

Suficiența.

Fie G o triangulație, deci e conex. $\Rightarrow$ Orice muchie, după adăugarea căreia G rămâne planar, trebuie să divizeze fațeta respectivă în două fațete.

Însă într-o triangulație orice fațetă este mărginită de ciclu de lungimea 3 (adică este un triunghi), care nu poate fi divizat în două prin adăugarea unei muchii.

$\Rightarrow$ (conform definiției) G este maximal planar. ■

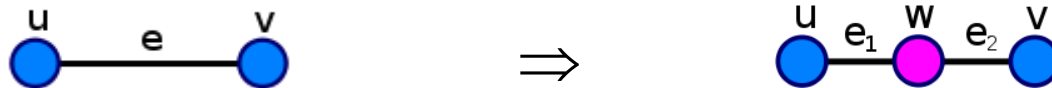
Corolar 1. Pentru $\forall$ graf maximal planar $m = 3n - 6$.

Afirmația 3. Dacă în triangulație $n \geq 4$, atunci gradul fiecărui vârf este ≥ 3 .

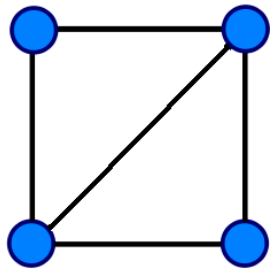
Afirmația 4. Orice graf planar cu $n \geq 4$ conține cel puțin 4 vârfuri gradele cărora nu întrec 5.

Criteriul de planaritate

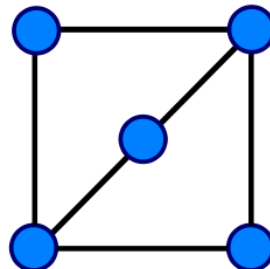
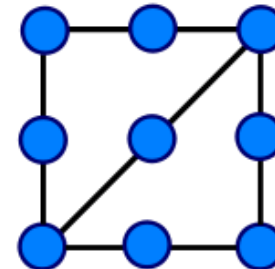
Definiția 1. Fie $e = (u, v) \in G$. *Operația de subdiviziune a muchie e* constă în eliminarea acestei muchii din graf și introducerea a 2 muchii $e_1 = (u, w)$ și $e_2 = (w, v)$, unde w este un vârf nou.



Definiția 2. Două grafuri sunt homeomorfe dacă pot fi obținute din același graf prin operația de subdiviziune a muchiilor.



G

 G_1  G_2

Teorema (Kuratowski, 1930) (***Criteriul de planaritate***).

Graful este planar $\Leftrightarrow$ el nu conține subgrafuri homeomorfe lui K_5 și $K_{3,3}$.